

AI在徐医 — 安装部署文档

版本: v3.0

最后更新: 2026年6月12日

受众: 系统管理员、运维工程师

1. 系统要求

1.1 硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	2 核	4 核
内存	4 GB	8 GB
磁盘	20 GB	50 GB SSD
网络	内网可达	内网可达 + 外网（访问 DeepSeek API）

1.2 软件依赖

软件	版本	用途
Node.js	$\geq 22.x$	运行时
npm	$\geq 10.x$	包管理
PostgreSQL	≥ 14	主数据库
Nginx	≥ 1.24	反向代理
Docker + Compose	$\geq 24 + v2$	开发环境（可选）
Python	≥ 3.9	生日卡片生成脚本
git	$\geq 2.x$	版本管理

2. 项目结构

```
/opt/idapps/ai_web/
├── apps/
│   ├── api/          # Express 5 后端
│   │   └── src/
│   │       ├── server.ts  # 入口文件
│   │       ├── app.ts    # Express 应用装配
│   │       ├── config/env.ts # 环境变量配置
│   │       ├── lib/      # 数据库、日志、缓存
│   │       ├── middleware/ # 鉴权、限流中间件
│   │       ├── modules/  # 业务模块
│   │       ├── routes/   # 路由
│   │       └── jobs/     # 定时任务
│   └── dist/          # 编译产物
│       └── image/      # 静态资源（PSD 模板、字体）
├── web/              # Vue 3 前端
│   └── src/
│       ├── views/     # 页面组件
│       ├── components/ # 通用组件
│       ├── services/  # API 调用
│       └── stores/    # 状态管理
├── deploy/nginx/     # Nginx 配置
├── docker-compose.yml # 开发环境
└── ai_web_service.sh  # 服务管理脚本
```

3. 开发环境部署 (Docker Compose)

3.1 克隆项目

```
git clone git@github.com:know-nothing0302/ai_web.git
cd ai_web
git checkout main
```

3.2 配置环境变量

```
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
# 编辑 .env 文件，配置必要的环境变量
```

最少需要的环境变量：

```
# 数据库
POSTGRES_HOST=your-pg-host
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=your-password
POSTGRES_DB=ai_web

# Session
SESSION_SECRET=your-random-secret

# CAS 认证
CAS_LOGIN_URL=https://cas.xzhmu.edu.cn/login
CAS_VALIDATE_URL=https://cas.xzhmu.edu.cn/serviceValidate
CAS_SERVICE_URL=http://your-domain/api/auth/cas/callback
CAS_LOGOUT_URL=https://cas.xzhmu.edu.cn/logout

# DeepSeek API
DEEPSEEK_API_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-key
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat
```

3.3 启动开发环境

```
docker compose up
```

启动后：

- API: <http://localhost:3000>
- Web: <http://localhost:5173>
- Nginx: <http://localhost:8080>

3.4 单独启动前后端

```
# 后端（支持热重载）  
npm run dev:api # tsx watch, 端口 3000
```

```
# 前端（支持 HMR）  
npm run dev:web # Vite, 端口 5173
```

4. 生产环境部署

4.1 目标服务器

- 主机: 172.30.4.45 (xyd-45)
- 操作系统: Ubuntu 22.04 LTS
- 部署用户: ubuntu
- 项目路径: /opt/idapps/ai_web

4.2 初始部署步骤

```
# 1. 克隆项目  
cd /opt  
git clone git@github.com:know-nothing0302/ai_web.git  
cd ai_web  
  
# 2. 安装依赖  
cd apps/api && npm install --include=dev && cd ../..  
  
# 3. 配置环境变量  
cp apps/api/.env.example apps/api/.env  
vim apps/api/.env # 按实际环境修改  
  
# 4. 构建  
npm run build:api  
  
# 5. 确保非 TS 资源就位  
mkdir -p apps/api/dist/scripts  
cp apps/api/image/ apps/api/dist/image/ -r  
cp apps/api/src/scripts/gen_birthday_card.py apps/api/dist/scripts/
```

```
# 6. 配置 systemd
sudo cp /opt/idapps/ai_web/deploy/systemd/idapps-ai-web.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable idapps-ai-web
sudo systemctl start idapps-ai-web
```

4.3 Systemd 服务管理

生产环境通过 systemd 管理，**禁止直接运行 node dist/server.js 或 ai_web_service.sh **。

```
# 启动
sudo systemctl start idapps-ai-web

# 停止
sudo systemctl stop idapps-ai-web

# 重启
sudo systemctl restart idapps-ai-web

# 查看状态
sudo systemctl status idapps-ai-web

# 查看日志
sudo journalctl -u idapps-ai-web -f    # 实时
sudo journalctl -u idapps-ai-web --since today # 当日
```

4.4 部署更新

```
# 在开发机上
git push origin feature/xxx

# 在服务器上
cd /opt/idapps/ai_web
git pull origin feature/xxx
npm run build:api
sudo systemctl restart idapps-ai-web

# 验证
curl http://127.0.0.1:3000/api/health
```

注意: PSD 模板文件不会随 git 推送（已加入 .gitignore），需要手动同步：

```
scp apps/api/image/*.psd xyd-45:/opt/idapps/ai_web/apps/api/image/
```

5. Nginx 配置

5.1 Docker Compose 环境

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    location /api/ {
        proxy_pass http://api:3000/api;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }

    location / {
        proxy_pass http://web:5173;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

5.2 生产环境建议

```
server {
    listen 80;
    server_name ai.xzhmu.edu.cn;

    # 前端静态文件（构建后）
    location /ai-web/ {
        alias /opt/idapps/ai_web/apps/web/dist/;
        try_files $uri $uri/ /ai-web/index.html;
    }
}
```

```
}

# API 反向代理
location /api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000/api/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}
```

6. 数据库

6.1 Schema 管理

数据库 Schema 与部署耦合——应用启动时自动执行增量迁移（db.ts 中的 schemaSql 包含 ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS 语句）。

```
// apps/api/src/lib/db.ts
// 应用启动时自动执行：
await pool.query(schemaSql); // 建表 + 增量迁移
await pool.query(seedSql); // 种子数据
```

6.2 核心表

表名	用途
users	用户信息（从 Oracle 同步）
articles	文章
channels	文章频道/分类
page_agent_conversations	PageAgent 对话会话
page_agent_messages	PageAgent 对话消息
subscriptions	用户订阅

feedback	用户反馈
user_profiles	用户画像

6.3 备份建议

```
# 每日全量备份
pg_dump -U postgres ai_web > /backup/ai_web_$(date +%Y%m%d).sql

# 保留最近 7 天
find /backup/ -name "ai_web_*.sql" -mtime +7 -delete
```

7. 完整环境变量参考

变量	默认值	说明
NODE_ENV	development	运行环境
PORT	3000	API 端口
SESSION_SECRET	-	Session 加密密钥 (必填)
APP_BASE_URL	http://localhost:3000	API 基础 URL
WEB_BASE_URL	http://localhost:5173	前端基础 URL
CAS_LOGIN_URL	-	CAS 登录地址
CAS_VALIDATE_URL	-	CAS 验证地址
CAS_SERVICE_URL	-	CAS 回调地址
CAS_LOGOUT_URL	-	CAS 登出地址
DEV_AUTH_BYPASS	true	开发环境跳过认证
POSTGRES_HOST	localhost	数据库主机
POSTGRES_PORT	5432	数据库端口

POSTGRES_USER	postgres	数据库用户
POSTGRES_PASSWORD	-	数据库密码
POSTGRES_DB	ai_web	数据库名
DEEPSEEK_API_BASE_URL	-	DeepSeek API 地址
DEEPSEEK_API_KEY	-	DeepSeek API 密钥
DEEPSEEK_MODEL	deepseek-chat	模型名称
DEEPSEEK_USER_ID_SECRET	-	用户 ID 哈希密钥
PAGE_AGENT_DEBUG	true	PageAgent 调试日志
WECOM_CORP_ID	-	企业微信 CorpID
WECOM_AGENT_ID	-	企业微信应用 AgentID
WECOM_SECRET	-	企业微信应用 Secret
WECOM_PUSH_AGENT_ID	-	推送专用应用 AgentID
WECOM_PUSH_SECRET	-	推送专用应用 Secret
WECOM_INTERNAL_AUTH_TOKEN	-	内部 API 认证 Token
ADMIN_USER_IDS	-	管理员学工号（逗号分隔）
ORACLE_USER	-	Oracle 数据库用户（用户同步）
ORACLE_PASSWORD	-	Oracle 数据库密码
ORACLE_CONNECT_STRING	-	Oracle 连接串
DAILY_PUSH_CRON	0 20 * * *	每日推送 cron
DAILY_PUSH_CRON_2	0 11 * * *	第二次每日推送 cron
WEEKLY_PUSH_CRON	0 20 * * 0	每周推送 cron
PROFILE_ANALYSIS_CRON	0 3 * * 0	用户画像分析 cron

BIRTHDAY_PUSH_MODE	test	生日推送模式 (test/production)
--------------------	------	-----------------------------

8. 验证清单

部署完成后，依次检查：

- # 1. 进程存活
pgrep -f "node dist/server.js"
- # 2. 端口监听
ss -tlnp | grep 3000
- # 3. 健康检查
curl http://127.0.0.1:3000/api/health
预期: {"ok":true,"service":"ai_web_api"}
- # 4. CAS 登录流程
浏览器访问首页 → 自动跳转 CAS → 登录 → 返回首页
开发者工具 Network 面板确认无 401/403
- # 5. PageAgent 功能
登录后打开任意文章 → 点击底部 AI 按钮 → 提问 → 收到回答
- # 6. 订阅推送
订阅管理页面设置推送 → 等待定时任务触发 → 检查企微消息

9. 故障排查

服务无法启动

- # 查看详细日志
sudo journalctl -u idapps-ai-web -n 50 --no-pager
- # 检查数据库连接
psql -h \$POSTGRES_HOST -U \$POSTGRES_USER -d \$POSTGRES_DB -c "SELECT 1"

```
# 检查端口占用  
ss -tlnp | grep 3000
```

PageAgent 无响应

```
# 确认 DeepSeek API 可达  
curl -H "Authorization: Bearer $DEEPSEEK_API_KEY" \  
$DEEPSEEK_API_BASE_URL/v1/models  
  
# 查看 PageAgent 调试日志  
sudo journalctl -u idapps-ai-web | grep "page.agent"
```

企微推送未收到

```
# 检查企微 Token  
# 查看推送相关日志  
sudo journalctl -u idapps-ai-web | grep "push"
```